

Kansrekenen en kansverdelingen

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Eenvoudige kansen

Gebruik de wet van Laplace: gunstig gedeeld door mogelijk.

1. Hoe groot is de kans?

- a) een getal groter dan vier met een dobbelsteen _____
- b) een aas uit een spel van tweeënvijftig kaarten _____
- c) kop bij één worp met een munt _____
- d) een zwarte kaart uit een spel van tweeënvijftig _____

2. De som van de kansen op alle mogelijke uitkomsten is één.

☐ waar ☐ niet waar

3. Een kans kan groter zijn dan één.

☐ waar ☐ niet waar

2 Optellen of vermenigvuldigen

Schrijf eerst op of de gebeurtenissen na elkaar komen of elkaar uitsluiten.

4. Je gooit drie keer met een munt. Hoe groot is de kans op drie keer kop? Schrijf je redenering.

5. Hoe groot is de kans op minstens één keer kop bij die drie worpen? Gebruik de complementregel.

6. Je trekt twee kaarten zonder terugleggen. Zijn die twee trekkingen onafhankelijk? Leg uit.

3 Binomiaal of niet

Kruis aan of de situatie binomiaal verdeeld is, en zo niet welke voorwaarde ontbreekt.

7.	Situatie	Binomiaal?
	het aantal zessen in dertig worpen met een dobbelsteen	_____
	het aantal rode ballen bij vijf trekkingen zonder terugleggen uit een zak van tien	_____
	het aantal keer kop bij honderd worpen met een munt	_____
	de lengte van een willekeurige volwassene	_____

4 Rekenen met een binomiale verdeling

Gebruik de verwachtingswaarde en de standaardafwijking. Schrijf eerst n en p op.

8. Hoeveel successen verwacht je?

- a) zestig worpen met een dobbelsteen, aantal zessen _____
- b) tweehonderd stukken met foutkans nul komma nul vijf _____
- c) veertig worpen met een munt, aantal keer kop _____
- d) vijftig pogingen met slaagkans nul komma twee _____

9. Twee binomiale verdelingen hebben dezelfde verwachtingswaarde, maar een verschillende standaardafwijking. Wat betekent dat voor de uitkomsten?

10. De verwachtingswaarde moet zelf een mogelijke uitkomst zijn.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Eenvoudige kansen

- 1 a) een derde · b) een dertiende · c) een half · d) een half
- 2 waar
- 3 niet waar

2. Optellen of vermenigvuldigen

- 4 De drie worpen zijn onafhankelijk, dus je vermenigvuldigt: een half maal een half maal een half is een achtste.
- 5 Het tegengestelde van minstens één keer kop is nul keer kop, met kans een achtste. De gevraagde kans is dus zeven achtsten.
- 6 Nee. De eerste kaart verandert wat er nog in het spel zit, dus de tweede kans hangt van de eerste af. Mét terugleggen wel.

3. Binomiaal of niet

- 7 ja; nee, de kans verandert per trekking; ja; nee, dat is een continue grootheid

4. Rekenen met een binomiale verdeling

- 8 a) verwacht 10 · b) verwacht 10 · c) verwacht 20 · d) verwacht 10
- 9 Gemiddeld hetzelfde resultaat, maar bij de ene liggen de uitkomsten meer verspreid: ze schommelen sterker van keer tot keer.
- 10 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
